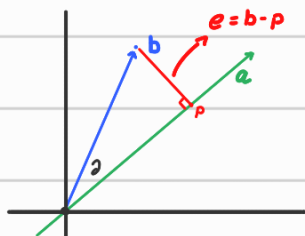


◦ Προβολές σε ευθείες:

Σε αυτή την ενότητα θα αναφερθούμε σε διανύσματα που δεν είναι κάθετα/ορθογώνια μεταξύ τους, συγκεκριμένα θέλουμε να συνδέσουμε τα εσωτερικά γινόμενα τους μαζί με τις γωνίες τους αλλά και με τους ανόστρους τους προκείμενου να βγάλουμε έναν καλύτερο τρόπο για τον υπολογισμό της.

◦ Απόσταση σημείου-ευθείας:



Έστω ότι θέλουμε να υπολογίσουμε την απόσταση ενός σημείου b με μία ευθεία που έχει διάνυσμα κατεύθυνσης το a . Αυτό που ψάχνουμε είναι το σημείο p στο οποίο ελαχιστοποιήτε η απόσταση μεταξύ ευθείας και σημείου,

όπως δείχνει και το σχήμα. Η λογική πίσω από την εύρεση αυτού του σημείου βασίζεται στην ορθογωνιότητα και συγκεκριμένα στο γεγονός ότι η απόσταση ελαχιστοποιήτε όταν τα το διάνυσμα ευθείας-σημείου είναι κάθετο στην ευθεία.

Προκύπτει έτσι ότι:

$$(b - \hat{x} \cdot a) \perp a \Rightarrow a^T \cdot (b - \hat{x} \cdot a) = 0 \Rightarrow \hat{x} = \frac{a^T \cdot b}{a^T \cdot a} \leadsto p = \hat{x} \cdot a = \frac{a^T \cdot b}{a^T \cdot a} \cdot a$$

Η μεταβλητή $\hat{x}$ χρησιμοποιήτε για να αναπαραστήσει κατά πόσο πρέπει να μεταβάλλουμε το διάνυσμα a ώστε να καταλήγουμε στο διάνυσμα p .

◦ Ανισότητα Schwartz:

Όλα τα διανύσματα a και b ικανοποιούν την ανισότητα Schwartz, η οποία στον $\mathbb{R}^n$ είναι η $|\cos \theta| \leq 1$:

$$|a^T b| \leq \|a\| \|b\|$$

◦ Πινακας προβολής τάξης 1:

Θα κάνουμε μία μικρή αλλαγή στον τύπο που είδαμε πριν, συγκεκριμένα αντί να το γράφουμε $p = \hat{x} \cdot a \Rightarrow p = \frac{a^T \cdot b}{a^T \cdot a} \cdot a$ θα τον γράφουμε σαν $p = a \cdot \hat{x} \Rightarrow p = a \left(\frac{a^T \cdot b}{a^T \cdot a} \right)$. Ο λόγος που αντιστρέφουμε τα στοιχεία a και $\hat{x}$ είναι προκειμένου να βρούμε έναν πίνακα προβολής P για το διάνυσμα a χωρίς να χρειαστεί να υπολογίζουμε το $\hat{x}$ για κάθε διαφορετικό b . Μπορούμε πλέον εύκολα να δούμε ότι ο πίνακας P θα είναι της μορφής:

$$p = a \cdot \frac{a^T \cdot b}{a^T \cdot a} \Rightarrow p = \frac{a \cdot a^T}{a^T \cdot a} \cdot b \leadsto p = \frac{a \cdot a^T}{a^T \cdot a}$$

Αρκεί λοιπόν όλα θέλουμε να υπολογίσουμε την προβολή του b πάνω στο a να πολλαπλασιάσουμε το διάνυσμα b με τον ανάλογο πίνακα προβολής P του διανύσματος a : $p = P \cdot b$.

Ιδιότητες πίνακα προβολής:

Ο πίνακας προβολής P έχει δύο βασικές ιδιότητες:

1) Ο P είναι συμμετρικός $P^T = P$

2) Το τετράγωνο του P είναι ο εαυτός του $P^2 = P$